

Práctica Python -DataFrame

Dado el fichero **dataframe02.py** en el que se genera un DataFrame de 20 alumnos con las notas correspondientes a diversos módulos, realizar las siguientes operaciones:

Apartado 01. Renombrar.

Renombrar las columnas de los módulos disponibles y visualizar el resultado final.

Base de Datos	→	BD
Programación	→	PR
Sistemas Informáticos	→	SI
Lenguajes de Marcas	→	LM
Entornos de Desarrollo	→	ED

Apartado 02. Filtrado.

Filtrar los datos contenidos en el DataFrame con las siguientes condiciones:

- Filtrar los suspensos en alguna de las materias
- Filtrar los suspensos de la asignatura de Programación
- Filtrar las notas sobresalientes en cada materia (nota superior al 9)
- Filtrar los resultados para los alumnos “Marta Vargas” y “Carmen Ruiz”

Apartado 03. Pivotar.

Pivotar la tabla (DataFrame) con columna denominada “Asignatura”

Apartado 04. Ordenar.

Realizar la ordenación de los resultados del dataframe:

- Ordenar por nombre de alumno
- Ordenar por Nota de asignatura Programación ascendente
- Ordenar por Nota de asignatura Base de Datos descendente

Apartado 05. Agrupar.

Realizar la agrupación de datos del dataframe talque;

- Generar el promedio de notas de cada alumno
- Generar el promedio de notas de cada materia
- Indicar el alumno con el mejor promedio en todas las materias.

Apartado 06. Concatenar.

Generar un nuevo dataframe (partiendo del original) en el que falten algunas notas en algunas asignaturas a algunos alumnos. (No rellenar todos los datos, deben faltar aleatoriamente datos)

Se deberá realizar la concatenación de los dos DataFrames de la siguiente forma;

- Mantener los datos nulos (NaN)
- Eliminar los registros que no dispongan de datos (NaN)